

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země



Karolína Drápelová, Ondřej Kusák

Digitální model terénu

Algoritmy počítačové kartografie

Akademický rok 2025/2026

Praha, 2026

1 Zadání

Vstup: množina $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, $p_i = \{x_i, y_i, z_i\}$.

Výstup: polyedrický DMT nad množinou P představovaný vrstevnicemi doplněný vizualizací sklonu trojúhelníků a jejich expozic.

Metodou inkrementální konstrukce vytvořte nad množinou P vstupních bodů 2D Delaunay triangulaci. Jako vstupní data použijte existující geodetická data (alespoň 300 bodů) popř. navrhnete algoritmus pro generování syntetických vstupních dat představujících významné terénní tvary (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).

Vstupní množiny bodů včetně níže uvedených výstupů vhodně vizualizujte. Grafické rozhraní realizujte s využitím frameworku Qt. Dynamické datové struktury implementujte s využitím STL.

Nad takto vzniklou triangulací vygenerujte polyedrický digitální model terénu. Dále proveďte tyto analýzy:

- S využitím lineární interpolace vygenerujte vrstevnice se zadaným krokem a v zadaném intervalu, proveďte jejich vizualizaci s rozlišením zvýrazněných vrstevnic.
- Analyzujte sklon digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich sklonu.
- Analyzujte expozici digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich expozici ke světové straně.

Zhodnoťte výsledný digitální model terénu z kartografického hlediska, zamyslete se nad slabinami algoritmu založeného na 2D Delaunay triangulaci. Ve kterých situacích (různé terénní tvary) nebude dávat vhodné výsledky? Tyto situace graficky znázorněte.

Krok	Hodnocení
Delaunay triangulace, polyedrický model terénu.	10b
<i>Konstrukce vrstevnic, analýza sklonu a expozice.</i>	<i>10b</i>
<i>Triangulace nekonverzní oblasti zadané polygonem.</i>	<i>+5b</i>
<i>Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice.</i>	<i>+3b</i>
<i>Automatický popis vrstevnic.</i>	<i>+3b</i>
<i>Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení).</i>	<i>+10b</i>
<i>Algoritmus pro automatické generování terénních tvarů (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).</i>	<i>+10b</i>
<i>3D vizualizace terénu s využitím promítání.</i>	<i>+10b</i>
<i>Barevná hypsometrie</i>	<i>+5b</i>
Max celkem:	65b

2 Vypracování

2.1 Digitální model terénu a polyedrický model

Základní úlohou při analýze výškopisu v geografických informačních systémech je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). V této práci je terén reprezentován pomocí nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN – Triangulated Irregular Network). Pro vytvoření základní sítě hran nad množinou 3D bodů $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ byla implementována Delaunayho triangulace.

Aby bylo možné nad modelem provádět analytické úlohy, je nutné síť hran převést na plnohodnotný polyedrický model. Plošky jsou představovány trojúhelníky se společnou hranou. Proložení roviny třemi vrcholy každého trojúhelníku v prostoru R^3 vznikne nepravidelný mnohostěn, který se přimyká k terénu. Parametry těchto rovin jsou nezbytné pro následné výpočty sklonu a expozice.

2.2 Konstrukce vrstevnic

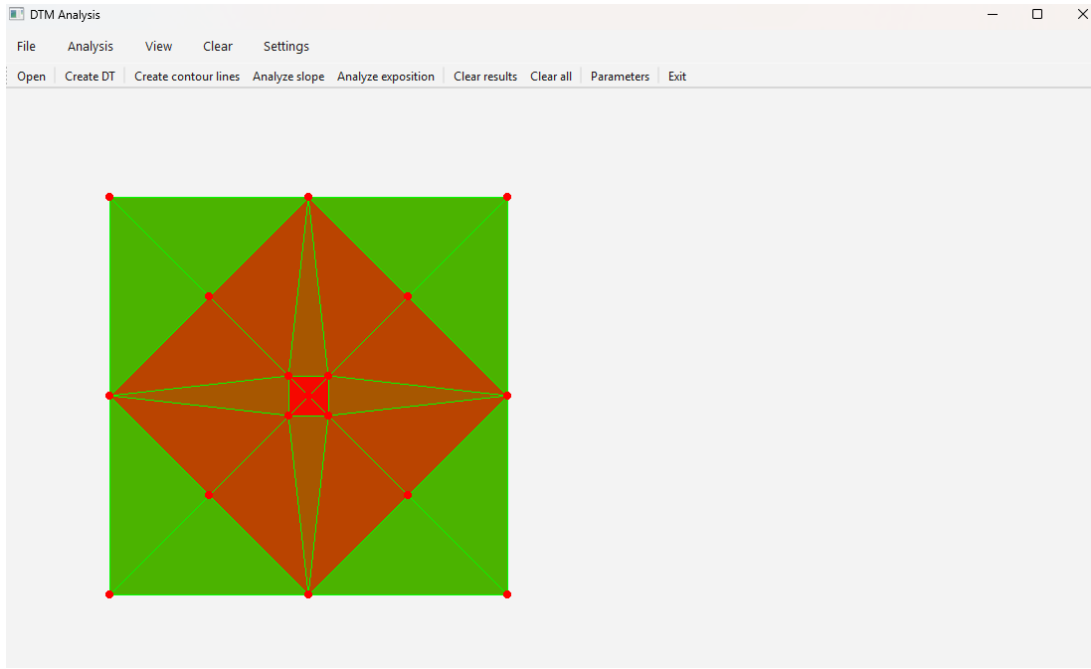
Vrstevnice jsou izolinie spojující body se stejnou nadmořskou výškou. V polyedrickém modelu jsou generovány pomocí lineární interpolace na hranách jednotlivých trojúhelníků. Algoritmus postupně protíná trojúhelníkovou síť vodorovnými rovinami s definovaným krokem Δz .

U každého trojúhelníku se vyhodnocují výškové rozdíly jeho vrcholů vůči testované rovině z . Pokud rovina protíná dvě hrany trojúhelníku, vypočítají se souřadnice průsečíků a tyto dva body vytvoří úsečku vrstevnice.

Použitý kód výpočtu průsečíku

```
1  def getContourPoint(self, p1, p2, z):
2      #Compute intersection line and plane
3      xb = (p2.x() - p1.x())/(p2.z() - p1.z()) * (z - p1.z()) + p1.x()
4      yb = (p2.y() - p1.y())/(p2.z() - p1.z()) * (z - p1.z()) + p1.y()
5
6      return QPoint3DF(xb, yb, z)
```

Kód 1: Implementace lineární interpolace pro nalezení bodu vrstevnice.



Obrázek 1: Printscreen vytvořené aplikace s výpočtem sklonu.

2.3 Analýza sklonu terénu

Analýza sklonu je analytická úloha realizovaná nad DMT, jejíž zprostředkující hodnotou je gradient (vektor maximálního spádu). Rovina ρ procházející třemi body trojúhelníku je definována normálovým vektorem $\vec{n} = (a, b, c)$. V aplikaci je tento vektor získán vektorovým součinem dvou směrových vektorů tvořících hrany trojúhelníku.

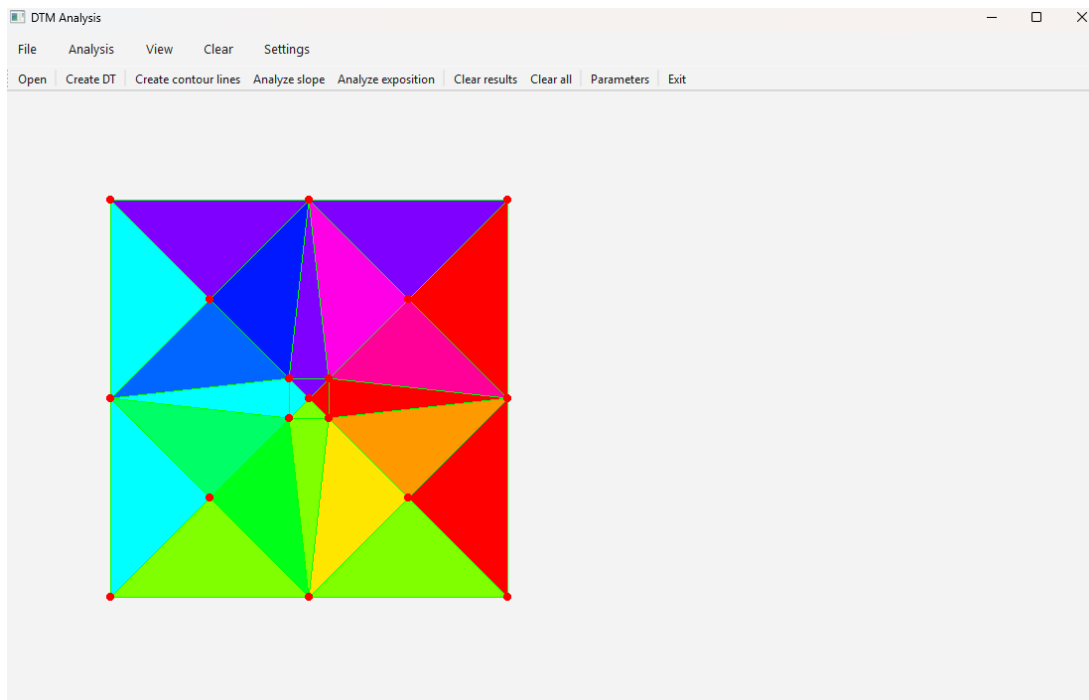
Odchylka φ (sklon) roviny trojúhelníku od vodorovné roviny je následně vypočtena pomocí arkus kosinu podílu vertikální složky c a celkové velikosti normálového vektoru:

$$\varphi = \arccos \left(\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$$

Pro vizualizaci jsou trojúhelníky dynamicky vybarvovány barevnou škálou (od zelené po červenou) na základě poměru jejich sklonu k maximálnímu detekovanému sklonu v daném modelu.

2.4 Analýza expozice terénu

Expozice (orientace) terénu je definována jako azimut průmětu gradientu do vodorovné roviny xy . Využívá se zde stejný normálový vektor $\vec{n} = (a, b, c)$ jako při výpočtu sklonu,



Obrázek 2: Printscreen vytvořené aplikace se znázorněným výpočtem expozice.

pro orientaci se ale využívají pouze složky a a b .

Azimut A je měřen od osy y . Pro správnou detekci kvadrantů a předcházení chybám při dělení nulou je místo klasického arkus tangens využita funkce `atan2`. Výsledný úhel je normalizován do intervalu $\langle 0^\circ, 360^\circ \rangle$. Pro vizualizaci je použit barevný model HSL (Hue, Saturation, Lightness), který umožňuje plynulý kruhový přechod barev přes všechny světové strany.

2.5 Načtení vstupních dat

Vstupními daty jsou textové soubory obsahující prostorové souřadnice bodů. Každý řádek souboru reprezentuje jeden bod ve formátu X, Y a Z , oddělených mezerou. Načítání je řešeno pomocí standardního dialogového okna, po kterém se soubor iterativně zpracovává po řádcích, data se převádí na desetinná čísla a transformují se do objektů `QPoint3DF`.

```

1  with open(file_path, 'r') as file:
2      for line in file:
3          #Split line into coordinates and convert to float
4          coords = line.strip().split()
5          if len(coords) == 3:

```

```

6         x = float(coords[0])
7         y = float(coords[1])
8         z = float(coords[2])
9         points.append(QPoint3DF(x, y, z))

```

Kód 2: Použití souřadnic z textového souboru.

2.6 Dokumentace

2.6.1 Třída Algorithms

Třída Algorithms zahrnuje veškeré matematické a výpočetní metody. Obsahuje funkce pro konstrukci Delaunayho triangulace, generování izolinií (vrstevnic), sestavení polyedrického modelu (TIN) a metody `analyzeSlope` a `analyzeExposition` realizující výpočet terénních charakteristik z normálových vektorů.

2.6.2 Třída Draw

Třída Draw rozšiřuje widget kreslicího plátna a obsahuje metody pro grafickou reprezentaci dat. Stará se o vykreslování bodů, vrstevnic a sítě trojúhelníků. Uchovává stav vykreslovacího módu (`__draw_mode`) a na jeho základě dynamicky obarvuje polygony TINu buď lineární interpolací červené a zelené barvy (pro sklon), nebo pomocí HSL palety (pro expozici).

2.6.3 Třída Main Form

Třída MainForm slouží ke spuštění grafického uživatelského rozhraní aplikace, spravuje nástrojové lišty (ToolBar) a propojuje uživatelské akce (tlačítka) s výkonnými metodami definovanými ve třídách Algorithms a Draw. Zajišťuje rovněž bezpečné otevírání souborů a chybová hlášení.

2.7 Závěr

V rámci této práce byla úspěšně vytvořena aplikace v prostředí PyQt6, která řeší tvorbu a analýzu digitálního modelu terénu. Byla naimplementována plně funkční Delaunayho triangulace, sestavení polyedrického TIN modelu a generování vrstevnic s dynamickým

výpočtem výškového rozmezí. Aplikace bezpečně řeší výpočty sklonu i expozice s využitím vektorové matematiky a ošetřením chyb plovoucí desetinné čárky.

Správnost a stabilita algoritmů, stejně jako vizuální plynulost barevných palet, byla mimo jiné úspěšně ověřena na reálných výškových profilech povrchových útvarů z vesmírných misí (např. kráter Nightingale na planetce Bennu z mise OSIRIS-REx nebo útes Hathor na kometě 67P ze sondy Rosetta).

3 Literatura a zdroje

BAYER, T. (2008): Algoritmy v digitální kartografii. Nakladatelství Karolinum, Praha.

BAYER, T. (2026): Rovinné triangulace a jejich využití. Přednáška. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK (cit. 2. 5. 2026). Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/Adk/adk5_new.pdf.